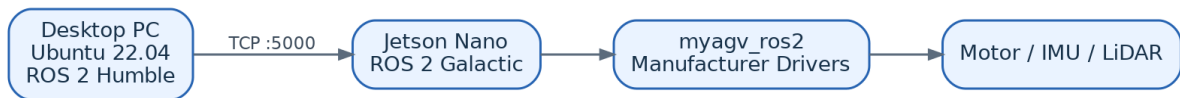


myAGV TCP Gateway 설치 및 사용 가이드

이 문서는 **Jetson Nano(Galactic)** 와 **Desktop PC(Humble)** 양쪽에 Gateway 를 설치하고, 실습 17 의 명령 → 실제 이동 → 상태 데이터 → 안전 정지를 검증하는 절차입니다.

1. 설치 전 구조



- Desktop PC 는 /gateway/cmd_vel 을 사용합니다.
- Jetson Nano Gateway 는 받은 명령을 /cmd_vel 로 발행합니다.
- /odom, /imu, /voltage, /scan health 는 Jetson → Desktop 방향으로 전달됩니다.
- Galactic ↔ Humble 의 ROS 2 DDS 직접 discovery 는 사용하지 않습니다.

네트워크 보안 범위

이 v1 Gateway 는 교육용 단순화를 위해 **TLS** 와 사용자 인증을 사용하지 않습니다. 따라서 신뢰할 수 있는 강의장 LAN 에서만 사용하고 인터넷에 직접 노출하지 않는다는 운영 원칙을 적용합니다. 가능하면 Jetson 의 GATEWAY_BIND_HOST 와 방화벽 규칙도 강의장 사설망 범위로 제한합니다.

2. 강사 사전 확인

실습 시작 전 강사가 다음을 먼저 확인합니다.

- myAGV 2023 Jetson Nano 의 제조사 ROS 2 Galactic 환경 정상
- ~/myagv_ros2 가 galactic-JN 기준으로 빌드됨
- 모터 드라이버와 LiDAR 가 Jetson 에서 단독으로 정상 동작
- Desktop PC 와 Jetson Nano 가 동일 Wi-Fi 라우터 사용
- 이동 시험 공간 확보
- 전원 차단 방법 확보

Jetson IP 확인 예:

```
hostname -I  
ip addr
```

예를 들어 Jetson Wi-Fi IP 가 192.168.0.22 라면 Desktop 설정의 ROBOT_IP 도 같은 값으로 지정합니다.

3. Jetson Nano 설치

3-1. 패키지 배치

ZIP 을 Jetson 으로 복사한 뒤:

```
unzip myagv_tcp_gateway.zip
cd myagv_tcp_gateway
chmod +x scripts/*.sh jetson/*.py desktop/*.py
```

3-2. 설치

```
./scripts/install_jetson.sh
```

기본 설치 위치:

```
~/myagv_tcp_gateway
```

설치 스크립트는 myagv_ros2 소스 코드를 수정하지 않습니다.

3-3. Jetson 설정

```
nano ~/myagv_tcp_gateway/config/jetson.env
```

기본 예:

```
GATEWAY_BIND_HOST=0.0.0.0
GATEWAY_PORT=5000
HEARTBEAT_TIMEOUT_SEC=1.5
COMMAND_TIMEOUT_SEC=0.75
MAX_LINEAR_X=0.05
MAX_LINEAR_Y=0.05
MAX_ANGULAR_Z=0.20
STATE_PERIOD_SEC=0.2
SCAN_HEALTH_PERIOD_SEC=1.0
SCAN_STALE_SEC=2.0
```

강의장 LAN 에서 UFW 가 활성화되어 있고 외부 연결이 차단되는 경우에만 강사가 확인 후 TCP 5000 을 허용합니다.

```
sudo ufw status
# 예: 실제 강의장 LAN 이 192.168.0.0/24 일 때
sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 5000 proto tcp
```

UFW 가 비활성 상태라면 별도 설정은 필요하지 않습니다.

4. Jetson 제조사 드라이버 실행

Gateway 보다 먼저 myAGV 제조사 드라이버를 실행합니다.

```
source /opt/ros/galactic/setup.bash
source ~/myagv_ros2/install/local_setup.bash
ros2 launch myagv_odometry myagv_active.launch.py
```

새 터미널에서 기본 상태를 확인합니다.

```
source /opt/ros/galactic/setup.bash
source ~/myagv_ros2/install/local_setup.bash
ros2 topic list
```

최소 확인 대상:

```
/cmd_vel
/odom
/imu
/scan
```

/voltage, /voltage_backup 은 실제 제조사 패키지에서 존재할 때 Gateway 가 동적으로 타입을 찾아 구독합니다.

5. Jetson Gateway 실행

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/start_jetson.sh
```

다른 터미널에서 검증:

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/verify_jetson.sh
```

정상 예:

```
[OK] ROS_DISTRO=galactic
[OK] Jetson gateway ROS node
[OK] topic /cmd_vel
[OK] topic /odom
[OK] topic /imu
[OK] topic /scan
[OK] TCP port 5000 listening
[OK] jetson_gateway.py process
```

6. Desktop PC 설치

6-1. 패키지 배치

```
unzip myagv_tcp_gateway.zip
cd myagv_tcp_gateway
chmod +x scripts/*.sh jetson/*.py desktop/*.py
```

6-2. 설치

```
./scripts/install_desktop.sh
```

6-3. Desktop 설정

```
nano ~/myagv_tcp_gateway/config/desktop.env
```

예:

```
ROBOT_IP=192.168.0.22
GATEWAY_PORT=5000
HEARTBEAT_PERIOD_SEC=0.5
MAX_LINEAR_X=0.05
MAX_LINEAR_Y=0.05
MAX_ANGULAR_Z=0.20
RECONNECT_MIN_SEC=1.0
RECONNECT_MAX_SEC=5.0
```

Jetson 과의 기본 네트워크 확인:

```
ping -c 4 192.168.0.22
```

7. Desktop Gateway 실행

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/start_desktop.sh
```

새 터미널:

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/verify_desktop.sh
```

상태를 직접 관찰하려면:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic echo /gateway/connected
```

정상 연결:

```
data: true
```

Gateway 상태:

```
ros2 topic echo /gateway/status
```

수신 데이터:

```
ros2 topic echo /gateway/odom
ros2 topic echo /gateway/imu
ros2 topic echo /gateway/voltage
ros2 topic echo /gateway/scan_health
```

8. 저속 제어 시험

로봇 주변을 비우고, 전원 차단 방법을 확보한 상태에서 수행합니다.

학생 실습에서는 사람이 Ctrl+C 를 누른 뒤 정지 명령을 다시 입력하는 방식 대신, 강사가 제공한 ****gateway_low_speed_test.py****를 사용합니다. 이 도구는 /gateway/cmd_vel 에 낮은 속도의 명령을 짧게 발행하고 각 동작 직후 자동 **STOP** 을 반복 발행합니다. Ctrl+C 또는 연결 오류가 발생해도 finally 단계에서 다시 **STOP** 을 발행합니다.

8-1. Desktop Gateway 연결 확인

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic echo /gateway/connected
```

data: true 가 확인되어야 합니다. 테스트 도구 자체도 /gateway/connected 와 주기적인 /gateway/status Heartbeat 상태를 확인한 뒤에만 시작합니다.

8-2. 강사 제공 저속 시험 도구 실행

Desktop PC:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
python3 ~/myagv_tcp_gateway/tools/gateway_low_speed_test.py \
--config ~/myagv_tcp_gateway/config/desktop.env
```

기본 시험값은 다음과 같습니다.

```
linear : 0.03 m/s
angular : 0.10 rad/s
rate : 10 Hz
motion : 각 1.0 s
```

도구는 desktop.env 의 MAX_LINEAR_X, MAX_ANGULAR_Z 보다 큰 값을 거부합니다.

진행 순서:

```
연결 확인
→ 초기 STOP
→ 저속 전진
→ 자동 STOP
→ 저속 후진
→ 자동 STOP
→ 저속 회전
→ 자동 STOP
→ 최종 STOP
```

각 단계에서 ENTER 를 눌러 다음 동작을 시작하므로, 로봇이 완전히 정지했는지 눈으로 확인한 뒤 진행합니다.

Jetson Nano 에서 별도 터미널을 열어 다음을 함께 확인합니다.

```
source /opt/ros/galactic/setup.bash
source ~/myagv_ros2/install/local_setup.bash
ros2 topic echo /cmd_vel
```

필요하면 다른 터미널에서:

```
ros2 topic echo /odom
ros2 topic echo /imu
```

확인 기준:

```
Desktop /gateway/cmd_vel
→ TCP Gateway
→ Jetson /cmd_vel
→ 실제 로봇 움직임
→ /odom, /imu 변화
→ 자동 STOP
```

8-3. 시험값을 더 낮추는 경우

강사가 실제 바닥·하중·공간을 확인한 뒤 더 낮은 값으로 실행할 수 있습니다.

```
python3 ~/myagv_tcp_gateway/tools/gateway_low_speed_test.py \
--config ~/myagv_tcp_gateway/config/desktop.env \
--linear 0.02 \
--angular 0.08 \
--move-seconds 0.8
```

8-4. 수동 /gateway/cmd_vel 발행은 진단용

다음 형태의 ros2 topic pub 은 토픽 진단에 사용할 수 있지만, 학생의 정상 저속 시험 절차로는 권장하지 않습니다. COMMAND_TIMEOUT_SEC 보다 사람이 정지 명령을 늦게 입력하면 Watchdog 가 먼저 FAILSAFE 로 전환될 수 있기 때문입니다.

```
ros2 topic pub --once /gateway/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
"{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

9. 정지 상태에서 Heartbeat Timeout 확인

이 시험은 로봇을 움직이지 않은 상태에서 통신 안전 상태 머신만 확인합니다. 움직이는 로봇에서 Desktop Gateway 자체를 SIGSTOP 하면 새 CMD_VEL 전달도 함께 멈추므로, 기본 설정에서는 COMMAND_TIMEOUT_SEC=0.75 가 HEARTBEAT_TIMEOUT_SEC=1.5 보다 먼저 만료될 수 있습니다. 따라서 두 Timeout 은 분리해서 확인합니다.

9-1. 로봇이 정지했는지 확인

Desktop PC:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic pub --once /gateway/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
"{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

로봇이 완전히 정지한 것을 눈으로 확인합니다.

9-2. Desktop Gateway PID 확인

```
pgrep -af desktop_gateway.py
```

PID 가 예를 들어 12345 라고 가정합니다.

9-3. Desktop Gateway 의 Heartbeat 중단

```
kill -SIGSTOP 12345
```

SIGSTOP 은 프로세스를 종료하지 않고 실행만 멈춥니다. TCP 소켓은 남지만 Heartbeat 가 중단됩니다.

정상 결과

약 HEARTBEAT_TIMEOUT_SEC=1.5 이후 Jetson 로그에서 다음과 유사한 메시지를 확인합니다.

```
STOP published: heartbeat_timeout
```

이 시험에서는 로봇이 이미 정지 상태이므로, **Heartbeat Watchdog** 가 독립적으로 동작하는지 로그와 상태로 확인합니다.

9-4. 프로세스 재개 후 새 세션 생성

```
kill -SIGCONT 12345
```

FAILSAFE_STOP 은 같은 TCP 연결에서 해제되지 않습니다. Desktop Gateway 를 종료하고 다시 시작합니다.

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/stop_gateway.sh  
~/myagv_tcp_gateway/scripts/start_desktop.sh
```

새 연결은 CONNECTED_STOPPED 에서 시작하고 과거 이동 명령은 재실행되지 않습니다.

10. Command Timeout 안전 시험

이 시험은 강사가 먼저 실제 로봇에서 검증한 뒤 수행합니다. 주변을 충분히 비우고 0.02 m/s 처럼 더 낮은 속도를 사용합니다.

Desktop PC 터미널 A:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash  
ros2 topic pub --rate 10 /gateway/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \  
"{linear: {x: 0.02, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

로봇이 저속으로 움직이는 것을 확인한 뒤 Ctrl+C 로 명령 발행만 중단합니다. Desktop Gateway 프로세스는 계속 실행되므로 Heartbeat 는 유지됩니다.

정상 결과

기본 COMMAND_TIMEOUT_SEC=0.75 가 지나면:

```
command stream stops  
→ Jetson command_timeout  
→ zero Twist  
→ FAILSAFE_STOP  
→ robot STOP
```

Jetson 로그 예:

```
STOP published: command_timeout
```

이후 FAILSAFE 가 latch 되어 있으므로 새 TCP 연결을 만듭니다.

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/stop_gateway.sh  
~/myagv_tcp_gateway/scripts/start_desktop.sh
```

11. TCP Disconnect 안전 시험

Command Timeout 시험과 별도로 소켓 단절 경로를 확인할 수 있습니다. 로봇을 매우 낮은 속도로 움직인 상태에서 **강사의 지시에 따라** Desktop Gateway 를 종료합니다.

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/stop_gateway.sh
```

정상 결과:

```
TCP disconnect
→ Jetson Watchdog
→ zero Twist
→ robot STOP
```

이 시험 역시 새 연결에서 STOP 상태로 복귀하는지 확인합니다.

12. Evidence 수집

Jetson Nano:

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/collect_jetson_evidence.sh
```

Desktop PC:

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/collect_desktop_evidence.sh
```

결과:

```
~/myagv_tcp_gateway/logs/jetson_YYYYMMDD_HHMMSS.txt
~/myagv_tcp_gateway/logs/desktop_YYYYMMDD_HHMMSS.txt
```

13. 선택: systemd user service

먼저 수동 실행으로 기능과 안전 시험을 완료한 뒤에만 적용합니다.

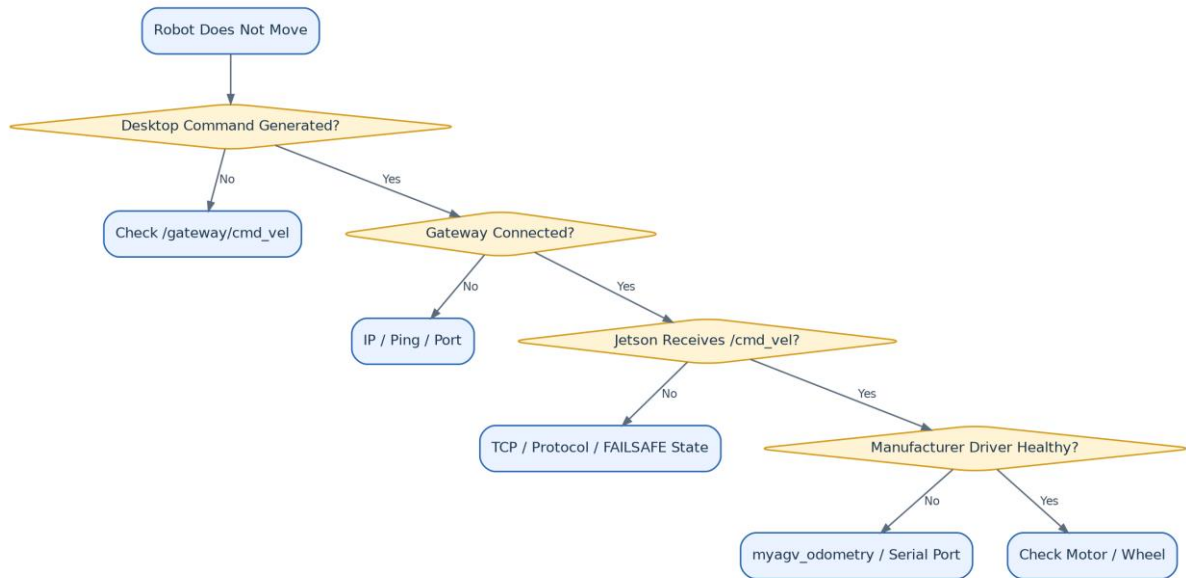
Jetson 예:

```
mkdir -p ~/.config/systemd/user
cp ~/myagv_tcp_gateway/systemd/myagv-gateway-jetson.service.example \
  ~/.config/systemd/user/myagv-gateway-jetson.service
systemctl --user daemon-reload
systemctl --user start myagv-gateway-jetson.service
```

Desktop 도 같은 방식으로 desktop 예제 unit 을 사용할 수 있습니다.

설치 스크립트는 service 를 자동 활성화하지 않습니다.

14. 문제 해결 순서



특히 heartbeat_timeout 또는 command_timeout 뒤에는 새 TCP 연결 전까지 FAILSAFE 가 유지됩니다.